



CARLIER MAXIME - Game Developer

PROJETS RÉALISÉS

CudaMaze - Génération & Résolution de labyrinthes | Projet Solo | CUDA, C++, Git

Génération procédurale via Kruskal parallélisé ($4k^2$ en 223ms) et résolution rapide ($< 900ms$).
Optimisation des kernels CUDA et des transferts Host-to-Device pour traiter des grilles de $8k^2$ et +.
Sauvegarde au format PNG, avec gestion personnalisée de l'épaisseur des parois.



MGAProject - Action-RPG 3D | Projet de Groupe | Unreal Engine, C++, Git

Architecture & Systèmes : Moteur de quêtes, inventaire extensible et gestion dynamique des statistiques.
Gameplay & Rendu : Logique d'items (équipements) et optimisation via Material Landscape sous Unreal.



Lanceur de Rayons - Rendu CPU | Projet Solo | C++, Git

Rendu : Implémentation du Ray Tracing (Lambert/Phong), ombres portées et réflexions/réfractions.
Logiciel : Parsing de scènes via fichiers externes et traitement de buffers de pixels pour export d'images.



Interpréteur Lisp - Langage & Analyse | Projet Solo | Java, Scheme, Git

Conception d'un évaluateur et d'un analyseur syntaxique pour un sous-ensemble du langage Scheme.
Implémentation de la gestion des environnements (scopes), des fonctions récursives et des listes chaînées.



Steering Behaviors - IA de navigation | Projet Solo | Unreal Engine, C++, Git

Pilotage d'agents autonomes via implémentations de comportements de base (Seek, Flee, Arrival, Evade).
Système de récolte optimisé avec évitement d'obstacles et gestion de priorité (non-interférence joueur).



Autres Projets : IdleNonogram3D (C#, Unity), Puissance 4 (C, SDL), PixelArtisan (Java, Minecraft), Sokoban (Python, Qt)

Pour de plus amples informations sur tout mes autres projets, veuillez consulter mon Portfolio, accessible via le lien en bas du CV dans la catégorie lien et réseaux sociaux



EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Avr. 2025 - Juil. 2025 | Développeur IA (Stage M2)

Laboratoire Mathématique de Lens

- > **Refonte VLM/VLA (VILA-U)** : Modularisation et Predictive Coding (CoT-VLA) pour actions de PNJ.
- > **Data Pipeline** : Prétraitement de datasets multimodaux et intégration LLM pour le contexte de jeu.

Mars 2023 - Juin 2024 | Développeur IA (Stage L3/M1 & CDD)

Laboratoire Mathématique de Lens

- > **IA & Vision** : Automatisation du suivi facial via StyleGAN pour la détection de marqueurs cliniques.
- > **Technique** : Traitement de flux vidéo, réseaux de neurones et analyse de mimiques faciales.
- > **Contexte** : Collaboration avec l'Institut Faire Faces pour le suivi médical à distance (Projet MOSOPS).

Juin 2022 - Août 2022 | Développeur Stagiaire (DUT)

Institut Faire Faces

- > **Data Engineering** : Génération de datasets synthétiques de visages pour la capture de mouvement (MOCAP).
- > **Automatisation** : Optimisation du placement des marqueurs faciaux pour accélérer la création de masques.

FORMATION

2023 - 2025 • Master Informatique - Ingénierie Logicielle pour les Jeux (ILJ)

Faculté de Lens

2022 - 2023 • Licence 3 Informatique

Faculté de Lens

2020 - 2022 • Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) - Informatique

IUT de Lens

2017 - 2020 • Baccalauréat Scientifique - sciences de l'ingénieur - option ISN

Lycée Pasteur, Henin-Beaumont

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages : C++ | Java | Python | CUDA | C | C# | Bash |

Moteurs & Graphisme : UE5 | Vulkan | OpenGL | Unity | SDL | GLFW | Qt |

IA & Computer Vision : VLA/VLM (VILA-U) | StyleGAN | LLM | Prétraitement de données

Outils & IDE : Git | CMake | JetBrains (Rider, CLion, IntelliJ, PyCharm) | VS Code |

LOISIRS - JEUX VIDÉO

Minecraft | Satisfactory | Dyson Sphere Program | 7 days to die | Shapiez 2 | Hitman 2 |

Carlier-Maxime

m.etouais

maxime-carlier-6b9840226

28m06c02@gmail.com

0784172658

Fouquières-lès-lens

carlier-maxime.github.io